

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (II)

Estructura Estelar

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

25 Septiembre 2026

¿Qué son las atmósferas estelares?

¡La atmósfera estelar es lo que realmente se ve de una estrella!

Evolución
estelar (II)

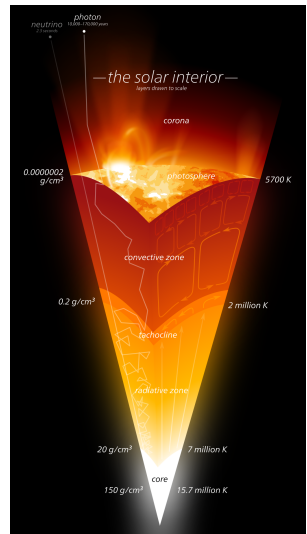
Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



¿Qué son las atmósferas estelares?

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

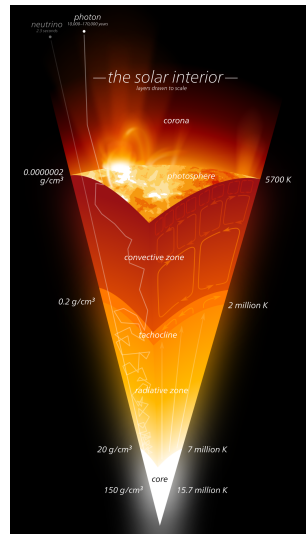
Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

¡La atmósfera estelar es lo que realmente se ve de una estrella!

Dividimos las estrellas en dos sectores principales: el **interior estelar** (inaccesible a la observación fotométrica y espectroscópica*) y la **atmósfera** (la parte visible de la estrella y la zona de transición entre el interior y el exterior).



¿Qué son las atmósferas estelares?

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

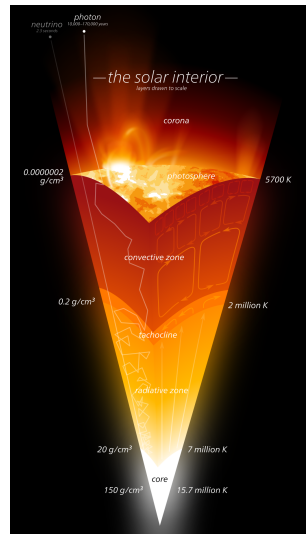
Resumen

¡La atmósfera estelar es lo que realmente se ve de una estrella!

Dividimos las estrellas en dos sectores principales: el **interior estelar** (inaccesible a la observación fotométrica y espectroscópica*) y la **atmósfera** (la parte visible de la estrella y la zona de transición entre el interior y el exterior).

A diferencia del interior, donde puede predominar la **convección**, el mecanismo de transporte de energía en la atmósfera es la **radiación**.

* El interior de las estrellas puede estudiarse mediante la **asterosismología**, el estudio de las estructuras internas de las estrellas a través de sus oscilaciones globales intrínsecas.



Características de las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

La **fotosfera** es el disco visible, mientras que la **atmósfera** también incluye coronas y vientos.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

La luz $H\alpha$ es emitida por los átomos de hidrógeno. Sus electrones absorben energía y pasan a un nivel energético superior.

Espectros
Estelares (II)

Al volver a su nivel original, liberan esa energía en forma de luz con una longitud de onda de $6562,8 \text{ \AA}$ (656 nm).

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

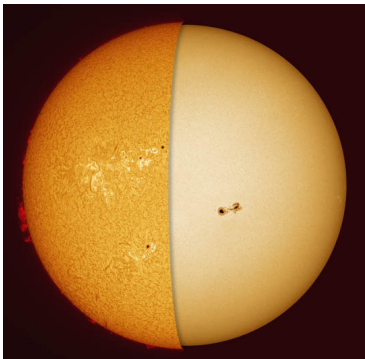


Imagen compuesta del Sol en $H\alpha$ (izquierda) y en luz blanca (derecha). En $H\alpha$, vemos la cromosfera solar, la capa situada justo encima de la fotosfera. (Por ese motivo, en $H\alpha$ el Sol parece más grande.)
Crédito: Alan Friedman/
avertedimagination.com

Características de las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La capa de la atmósfera solar, de 2000 kilómetros de espesor, situada justo por encima de la fotosfera se denomina **cromosfera**.

Aquí, la temperatura aumenta de unos 6.370 K a 20.260 K, lo suficientemente alta como para excitar el hidrógeno y que este emita su característica luz roja.

Chromo significa "color" y hace referencia a las **protuberancias** rojas que se observan alrededor del limbo solar cuando su fotosfera, excesivamente brillante, queda oculta por la Luna durante un eclipse solar total o mediante el uso de un coronógrafo y un filtro $H\alpha$.



La cromosfera de tonos carmesí y las protuberancias solares fueron captadas durante el eclipse solar total de noviembre de 2013 desde la aldea de Pokwero, en Uganda.
Crédito: Alson Wong

Características de las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Una **playa** (*plage* en inglés) es una región brillante de la cromosfera solar que suele encontrarse dentro y alrededor de las regiones activas.

Históricamente, se las ha denominado *flóculos brillantes*.

Tradicionalmente consideradas como regiones brillantes en $H\alpha$ y otras líneas de emisión cromosféricas, hoy en día la mayoría de los investigadores identifican las playas basándose en la concentración del campo magnético fotosférico de las fúculas situadas debajo.

Se cree que las playas se forman a partir de regiones de flujo emergentes en decadencia y, a menudo, actúan como una huella para los bucles coroneales.



Una protuberancia fotografiada con un telescopio $H\alpha$ el 17 de septiembre de 2015. Las manchas blancas brillantes son "playas".

Crédito: Bob Antol /
stargate4173.com

Características de las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

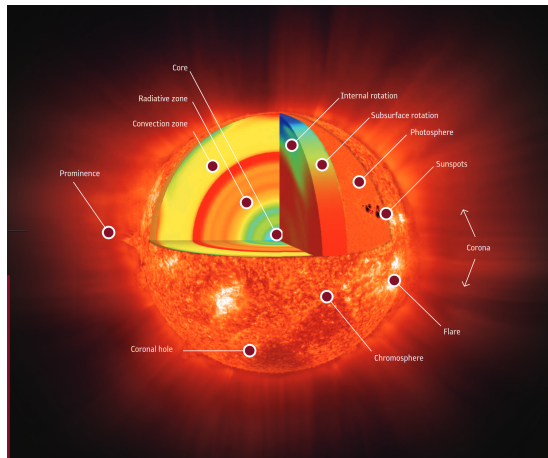
Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



Sección transversal del Sol en la que se observan su núcleo, donde tiene lugar la fusión nuclear, la zona radiativa, la zona de convección y las tres capas de su atmósfera: la fotosfera, la cromosfera y la corona.

Crédito: NASA

¿Por qué nos interesan las atmósferas estelares?

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Aproximadamente dos tercios de la luz son **absorbidos** en la atmósfera.

El interior de las estrellas es prácticamente invisible para los observadores externos (salvo, por ejemplo, en el caso de la astrosismología), por lo que toda la información que recibimos de las estrellas proviene de sus atmósferas.

¿Por qué nos interesan las atmósferas estelares?

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Aproximadamente dos tercios de la luz son **absorbidos** en la atmósfera.

El interior de las estrellas es prácticamente invisible para los observadores externos (salvo, por ejemplo, en el caso de la astrosismología), por lo que toda la información que recibimos de las estrellas proviene de sus atmósferas.

Las atmósferas estelares se caracterizan principalmente por dos **parámetros**: T_{eff} y $\log g$.

La transición entre el interior estelar y el medio interestelar se observa en el cambio del **perfil de los parámetros físicos** (temperatura, gravedad superficial $g = g_{\odot} M/R^2$ o densidad).

¿Por qué nos interesan las atmósferas estelares?

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Aproximadamente dos tercios de la luz son **absorbidos** en la atmósfera.

El interior de las estrellas es prácticamente invisible para los observadores externos (salvo, por ejemplo, en el caso de la astrosismología), por lo que toda la información que recibimos de las estrellas proviene de sus atmósferas.

Las atmósferas estelares se caracterizan principalmente por dos **parámetros**: T_{eff} y $\log g$.

La transición entre el interior estelar y el medio interestelar se observa en el cambio del **perfil de los parámetros físicos** (temperatura, gravedad superficial $g = g_{\odot} M/R^2$ o densidad).

El **comportamiento** de las atmósferas estelares depende principalmente de la masa y la edad de la estrella y, en segundo lugar, de la composición química, el momento angular y el campo magnético.

Comprender las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Para comprender las atmósferas estelares, debemos entender cómo la **radiación electromagnética** interactúa con la materia, afectando a las líneas espectrales y al **espectro continuo**.

Comprender las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Para comprender las atmósferas estelares, debemos entender cómo la **radiación electromagnética** interactúa con la materia, afectando a las líneas espectrales y al **espectro continuo**.

En este sentido, son importantes:

- física del plasma (p. ej., ensanchamiento de líneas)
- física atómica (interacción microscópica entre la luz y la materia)
- transferencia radiativa (interacción macroscópica entre la luz y la materia)
- termodinámica
- propiedades estelares
- composición química

Observación de atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Como hemos visto: ¡observar estrellas es (automáticamente) observar atmósferas estelares!

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Pero podemos adaptar nuestra observación para obtener datos más relevantes que nos ayuden a comprender las atmósferas estelares.

Espectros de estrellas de la secuencia principal

Evolución
estelar (II)

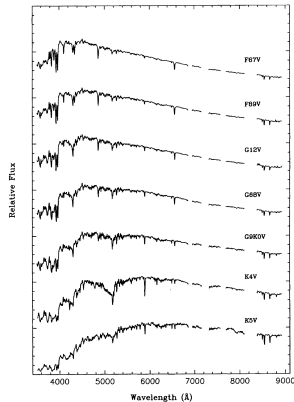
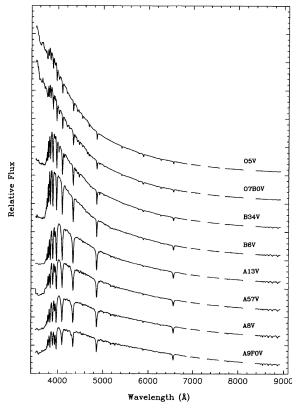
Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



Espectros de algunas estrellas de la secuencia principal.

Crédito: Silva y Cornell, 1992, ApJS, 81, 865.

Interpretación de los espectros

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Para **interpretar** un espectro estelar observado lo comparamos con espectros sintéticos, producido por la solución de la **ecuación de transfer** en una atmósfera modelo.

Interpretación de los espectros

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Para **interpretar** un espectro estelar observado lo comparamos con espectros sintéticos, producido por la solución de la **ecuación de transfer** en una atmósfera modelo.

Los ingredientes que caracterizan una atmósfera en el modelo son: T_{eff} , $\log(g)$, las abundancias de todas las especies que componen la atmósfera, $\{X_i\}_{i=1}^A$, y los datos atómicos necesarios para calcular las opacidades de continuo y de las líneas.

Abundancias fraccionarias

Evolución
estelar (II)

$$X \equiv \frac{\text{masa total de hidrógeno}}{\text{masa total de gas}} \quad (1)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

$$Y \equiv \frac{\text{masa total de helio}}{\text{masa total de gas}} \quad (2)$$

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

$$Z \equiv \frac{\text{masa total de metales}}{\text{masa total de gas}} \quad (3)$$

Todo eso tiene que sumar 1: $X + Y + Z = 1$.

Abundancias fraccionarias

Evolución
estelar (II)

$$X \equiv \frac{\text{masa total de hidrógeno}}{\text{masa total de gas}} \quad (1)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

$$Y \equiv \frac{\text{masa total de helio}}{\text{masa total de gas}} \quad (2)$$

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

$$Z \equiv \frac{\text{masa total de metales}}{\text{masa total de gas}} \quad (3)$$

Transferencia
Radiativa

Resumen

Todo eso tiene que sumar 1: $X + Y + Z = 1$.

metales:

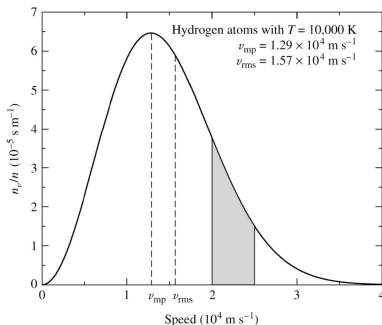
En astronomía, un metal es cualquier elemento químico más pesado que el helio. Aunque los químicos clasifican a muchos de ellos como "no metales" (como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno), los astrónomos los agrupan a todos como metales.

Función de distribución de velocidades

Evolución
estelar (II)

La función de distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann:
el número de partículas de gas por unidad de volumen que tienen
velocidades comprendidas entre v y $v + dv$ es:

$$n_v dv = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{-mv^2}{2kt} \right] 4\pi v^2 dv \quad (4)$$



Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Función de distribución de velocidades

Evolución
estelar (II)

La distribución alcanza su máximo en la **velocidad más probable** de

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad (5)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

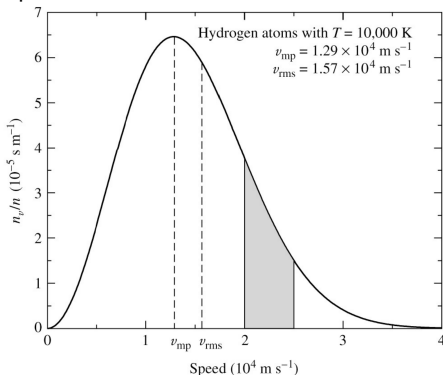
La "cola" exponencial de alta velocidad da lugar a una **velocidad cuadrática media** ligeramente superior de

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



Ecuación de Boltzmann

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La **ecuación de Boltzmann** describe la distribución de los electrones entre los orbitales atómicos (o moleculares) resultante de las colisiones (movimientos térmicos) entre átomos.

Sea s_a el conjunto específico de números cuánticos que identifica un estado de energía E_a para un sistema de partículas. De manera similar, sea s_b el conjunto que identifica un estado de energía E_b .

La relación entre la probabilidad $P(s_b)$ de que el sistema se encuentre en el estado s_b y la probabilidad $P(s_a)$ de que el sistema se encuentre en el estado s_a es:

$$\frac{P(s_b)}{P(s_a)} = \frac{\exp(-E_b/kT)}{\exp(-E_a/kT)} = \exp(-(E_b - E_a)/kT) \quad (7)$$

Ecuación de Boltzmann

Evolución
estelar (II)

Números cuánticos y energías del átomo de hidrógeno

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Estados fundamentales s_1				Energía E_1 (eV)
n	l	m_l	m_s	
1	0	0	+1/2	-13,6
1	0	0	-1/2	-13,6

Primeros estados excitados s_2				Energía E_1 (eV)
n	l	m_l	m_s	
2	0	0	+1/2	-3,4
2	0	0	-1/2	-3,4
2	1	1	+1/2	-3,4
2	1	1	-1/2	-3,4
2	1	0	-1/2	-3,4
2	1	-1	+1/2	-3,4
2	1	-1	-1/2	-3,4

Ecuación de Boltzmann

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Los niveles de energía del sistema suelen ser degenerados, es decir, hay más de un estado cuántico con la misma energía, o sea, $E_a = E_b$ pero $s_a \neq s_b$.

Ecuación de Boltzmann

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Los niveles de energía del sistema suelen ser degenerados, es decir, hay más de un estado cuántico con la misma energía, o sea, $E_a = E_b$ pero $s_a \neq s_b$.

Supongamos que el peso estadístico, g_a , representa el número de estados con energía E_a . Del mismo modo, supongamos que g_b es el número de estados con energía E_b . La relación entre la probabilidad $P(E_b)$ de que el sistema se encuentre en cualquiera de los g_b estados degenerados con energía E_b y la probabilidad correspondiente $P(E_a)$ es:

$$\frac{P(E_b)}{P(E_a)} = \frac{g_b}{g_a} \exp(-(E_b - E_a)/kT) \quad (8)$$

Ecuación de Boltzmann

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Los niveles de energía del sistema suelen ser degenerados, es decir, hay más de un estado cuántico con la misma energía, o sea, $E_a = E_b$ pero $s_a \neq s_b$.

Supongamos que el peso estadístico, g_a , representa el número de estados con energía E_a . Del mismo modo, supongamos que g_b es el número de estados con energía E_b . La relación entre la probabilidad $P(E_b)$ de que el sistema se encuentre en cualquiera de los g_b estados degenerados con energía E_b y la probabilidad correspondiente $P(E_a)$ es:

$$\frac{P(E_b)}{P(E_a)} = \frac{g_b}{g_a} \exp(-(E_b - E_a)/kT) \quad (8)$$

La relación entre el número de átomos N_b con energía E_b y el número de átomos N_a con energía E_a viene dada por

$$\frac{N_b}{N_a} = \frac{g_b}{g_a} \exp(-(E_b - E_a)/kT) \quad (9)$$

Función de Partición

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La **función de partición** Z (¡que no debe confundirse con la metalicidad Z !) es la suma ponderada del número de estados en los que el átomo puede distribuir sus electrones con la misma energía.

Si E_j es la energía del nivel energético j y g_j es la degeneración de ese nivel, la función de partición se define como

$$Z = \sum_{j=1}^{\infty} g_j \exp(-(E_j - E_1)/kT) \quad (10)$$

Función de Partición

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La **función de partición** Z (¡que no debe confundirse con la metalicidad Z !) es la suma ponderada del número de estados en los que el átomo puede distribuir sus electrones con la misma energía.

Si E_j es la energía del nivel energético j y g_j es la degeneración de ese nivel, la función de partición se define como

$$Z = \sum_{j=1}^{\infty} g_j \exp(-(E_j - E_1)/kT) \quad (10)$$

Por lo tanto, el número de átomos N_i en el nivel de energía i con energía E_i y degeneración g_i viene dado por

$$\frac{N_i}{N_{\text{tot}}} = \frac{g_i \exp(-(E_i - E_1)/kT)}{Z} \quad (11)$$

Átomos de hidrógeno

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Busquemos una temperatura en la que haya el mismo número de átomos con electrones en el estado fundamental ($n = 1$) que en el primer estado excitado ($n = 2$).

Recordemos que la degeneración es $g_n = 2n^2$.

$$1 = \frac{2 \times 2^2}{2 \times 1^2} \exp(-[(-13,6/2^2) - (-13,6/1^2)]/kT) \quad (12)$$

$$T = \frac{10,2 \text{ eV}}{k \ln 4} = 8,5 \times 10^4 \text{ K} \quad (13)$$

Sin embargo: las líneas de Balmer alcanzan su máxima intensidad a 9520 K.

Átomos de hidrógeno

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Busquemos una temperatura en la que haya el mismo número de átomos con electrones en el estado fundamental ($n = 1$) que en el primer estado excitado ($n = 2$).

Recordemos que la degeneración es $g_n = 2n^2$.

$$1 = \frac{2 \times 2^2}{2 \times 1^2} \exp(-[(-13,6/2^2) - (-13,6/1^2)]/kT) \quad (12)$$

$$T = \frac{10,2 \text{ eV}}{k \ln 4} = 8,5 \times 10^4 \text{ K} \quad (13)$$

Sin embargo: las líneas de Balmer alcanzan su máxima intensidad a 9520 K.

¿Qué es lo que reduce la intensidad de las líneas de Balmer a temperaturas más altas?

Ecuación de Saha

Evolución
estelar (II)

La **ecuación de Saha** describe el número relativo de átomos en diferentes etapas de ionización.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Sea χ_i la energía de ionización necesaria para extraer un electrón de un átomo en el estado fundamental, pasando de la etapa de ionización i a la etapa $i + 1$.

Por ejemplo, $\chi_I = 13,6$ eV para convertir HI en HII.

Sea Z_i y Z_{i+1} las funciones de partición del átomo en sus etapas inicial y final de ionización; la relación entre el número de átomos en el estado $i + 1$ y el número de átomos en la etapa i es:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2Z_{i+1}}{n_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp(-\chi_i/kT), \quad (14)$$

donde el factor 2 refleja los dos espines posibles del electrón libre, con $m_s = \pm 1/2$. Cabe señalar que la densidad numérica de electrones libres, n_e , puede influir en el grado de ionización de los átomos.

Ecuación de Saha

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

A veces, preferimos utilizar la presión de los electrones libres, P_e , en lugar de su densidad numérica, n_e ; ambas están relacionadas por

$$P_e = n_e kT \quad (15)$$

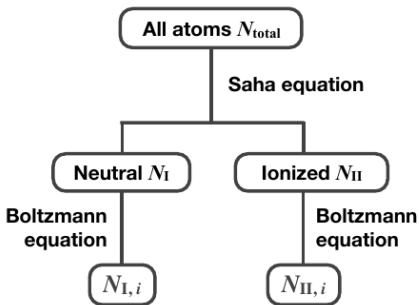
La ecuación de Saha adopta una forma alternativa:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2kTZ_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp(-\chi_i/kT) \quad (16)$$

Ecuaciones de Boltzmann y Saha

Evolución
estelar (II)

En resumen:



Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Intensidad de las líneas de Balmer

Evolución
estelar (II)

¿Por qué las líneas de Balmer alcanzan su máxima intensidad a una temperatura de 9520 K?

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Intensidad de las líneas de Balmer

Evolución
estelar (II)

¿Por qué las líneas de Balmer alcanzan su máxima intensidad a una temperatura de 9520 K?

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Para simplificar la pregunta, supongamos una presión de electrones de $P_e = 20 \text{ N m}^{-2}$ y consideremos un rango de temperaturas de 5.000 K a 25.000 K.

Utiliza la ecuación de Saha para calcular la fracción de átomos que se ionizan:

$$\frac{N_{\text{II}}}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_{\text{II}}}{N_{\text{I}} + N_{\text{II}}} = \frac{N_{\text{II}}/N_{\text{I}}}{1 + N_{\text{II}}/N_{\text{I}}} \quad (17)$$

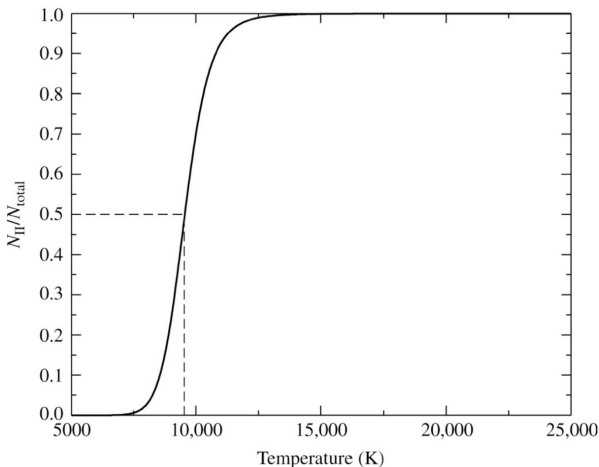
En primer lugar, calcula las funciones de partición para las etapas inicial y final.

Un ion de hidrógeno, H_{II} , es simplemente un protón, por lo que $Z_{\text{II}} = 1$. Dado que $E_2 - E_1 = 10,2 \text{ eV} \gg kT$, la mayoría de los átomos de H_{I} se encuentran en el estado fundamental y $Z_{\text{I}} = 2 \cdot 1^2 = 2$.

Intensidad de las líneas de Balmer

Evolución
estelar (II)

La ionización de los átomos de H_I tiene lugar entre 8.300 K y 11.300 K, en un intervalo de aproximadamente 3.000 K:



Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Intensidad de las líneas de Balmer

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

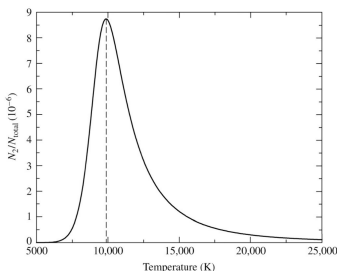
Resumen

La intensidad de las líneas de Balmer depende de N_2/N_{tot} , la fracción de *todos* los átomos de hidrógeno que se encuentran en el primer estado excitado.

Esto se puede calcular combinando las ecuaciones de Boltzmann y Saha:

$$\frac{N_2}{N_{\text{tot}}} = \left(\frac{N_2}{N_1 + N_2} \right) \left(\frac{N_{\text{I}}}{N_{\text{tot}}} \right) \quad (18)$$

$$= \left(\frac{N_2/N_1}{1 + N_2/N_1} \right) \left(\frac{1}{1 + N_{\text{II}}/N_{\text{I}}} \right) \quad (19)$$



Intensidad de las líneas de Balmer

Evolución
estelar (II)

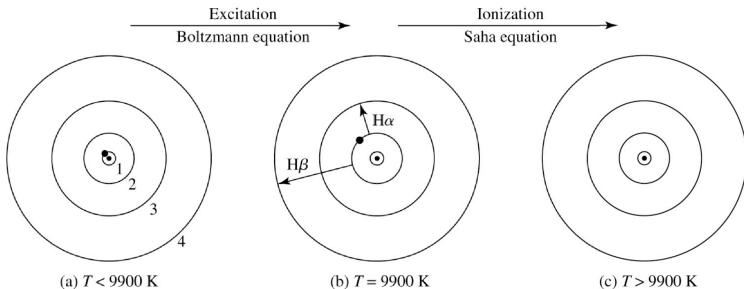
Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

¿Por qué las líneas H y K del calcio son mucho más intensas que las líneas de Balmer en el Sol?

Introducción:
Atmósferas
Estelares

¿Hay más calcio que hidrógeno en el Sol?

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

¿Por qué las líneas H y K del calcio son mucho más intensas que las líneas de Balmer en el Sol?

Introducción:
Atmósferas
Estelares

¿Hay más calcio que hidrógeno en el Sol?

Espectros
Estelares (II)

Características de la fotosfera solar:

Descripción de
las atmósferas
estelares

$$T_{\text{eff}} = 5777 \text{ K}$$

Transferencia
Radiativa

$$N_{\text{H}}/N_{\text{Ca}} = 5 \times 10^5$$

Resumen

$$P_e = 1,5 \text{ N m}^{-2}$$

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Consideremos primero el **hidrógeno**.

Con la ecuación de Saha y la ecuación de Boltzmann, se obtiene

$$\left[\frac{N_{II}}{N_I} \right]_H = \frac{2kTZ_{HII}}{P_e Z_{HI}} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_i/kT} = 7,70 \times 10^{-5}$$

$\Rightarrow$ hay un ion HII por cada ~ 13.000 átomos de H neutros (HI)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

A partir de la ecuación de Boltzmann obtenemos la fracción de átomos de H I en el primer estado excitado. Utilizando $g_n = 2n^2$ (lo que implica que $g_1 = 2$ y $g_2 = 8$), la proporción de átomos de H capaces de producir líneas de absorción de Balmer es

$$\left[\frac{N_2}{N_1} \right]_H = \frac{g_2}{g_1} e^{-(E_2 - E_1)/kT} = 5,06 \times 10^{-9}$$

$$\left[\frac{N_2}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{Balmer}} = \left(\frac{N_2/N_1}{1 + N_2/N_1} \right) \left(\frac{1}{1 + N_{II}/N_I} \right) = 5,06 \times 10^{-9}$$

⇒ solo uno de los aproximadamente 200 millones de átomos de hidrógeno se encuentra en el primer estado excitado y es capaz de producir líneas de absorción de Balmer

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Ahora, veamos los átomos de **calcio**.

La energía de ionización del Ca es $\chi_I = 6,11 \text{ eV}$, aproximadamente la mitad de la energía de ionización del H ($13,6 \text{ eV}$).

La ecuación de Saha es muy sensible a la energía de ionización, ya que χ/kT aparece como exponente y $kT \sim 0,5 \text{ eV} \ll \chi$.

Una vez más, aplicamos la ecuación de Saha y la ecuación de Boltzmann para obtener

$$\left[\frac{N_{II}}{N_I} \right]_{\text{Ca}} = \frac{2kTZ_{\text{CaII}}}{P_e Z_{\text{CaI}}} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT} = 9,18 \times 10^2 \gg 1$$

$\Rightarrow$ Prácticamente todos los átomos de Ca se encuentran en forma de CaII; solo uno de cada 900 permanece en estado neutro.

Ahora calculamos cuántos de ellos se encuentran en el estado fundamental, capaces de formar las líneas de absorción de CaII en las bandas H y K.

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La línea K ($\lambda = 393,3 \text{ nm}$) es generada por el primer estado excitado, que se encuentra a una energía de $E_2 - E_1 = 3,12 \text{ eV}$ por encima del estado fundamental. Las degeneraciones son $g_1 = 2$ y $g_2 = 4$. La relación entre el número de iones CaII en el primer estado excitado y los que se encuentran en el estado fundamental es:

$$\left[\frac{N_2}{N_1} \right]_{\text{CaII}} = \frac{g_2}{g_1} e^{-(E_2 - E_1)/kT} = 3,79 \times 10^{-3} \ll 1$$

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La línea K ($\lambda = 393,3 \text{ nm}$) es generada por el primer estado excitado, que se encuentra a una energía de $E_2 - E_1 = 3,12 \text{ eV}$ por encima del estado fundamental. Las degeneraciones son $g_1 = 2$ y $g_2 = 4$. La relación entre el número de iones CaII en el primer estado excitado y los que se encuentran en el estado fundamental es:

$$\left[\frac{N_2}{N_1} \right]_{\text{CaII}} = \frac{g_2}{g_1} e^{-(E_2 - E_1)/kT} = 3,79 \times 10^{-3} \ll 1$$

Esto implica que casi todos los átomos de Ca de la fotosfera solar están ionizados una vez y se encuentran en el estado fundamental, y son capaces de formar las líneas H y K del Ca:

$$\begin{aligned} \left[\frac{N_1}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{CaII}} &\simeq \left[\frac{N_1}{N_1 + N_2} \right]_{\text{CaII}} \left[\frac{N_{\text{CaII}}}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{Ca}} \\ &= \left(\frac{1}{1 + [N_2/N_1]_{\text{CaII}}} \right) \left(\frac{[N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}}{1 + [N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}} \right) \\ &= 0,995 \end{aligned}$$

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Ahora queda claro por qué las líneas H y K del calcio son mucho más intensas en el Sol que las líneas de Balmer.

Tenemos $N_{\text{H}}/N_{\text{Ca}} = 5 \times 10^5$, pero solo una fracción extremadamente pequeña, 5.06×10^{-9} , de estos átomos de H se encuentra sin ionizar y en el primer estado excitado, capaz de producir líneas de Balmer. Al multiplicar estos dos factores:

$$5 \times 10^5 \times 5,06 \times 10^{-9} = 2,53 \times 10^{-3} \ll 0,995$$

muestra que la intensidad de estas líneas de CaII refleja la sensible dependencia de la temperatura de los estados atómicos de excitación e ionización.

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En resumen:

Las líneas de absorción del CaII son más intensas que las líneas de Balmer del H en el espectro solar debido a su sensibilidad a la temperatura, a las múltiples etapas de ionización del calcio y a las transiciones entre niveles de energía más bajos:

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En resumen:

Las líneas de absorción del CaII son más intensas que las líneas de Balmer del H en el espectro solar debido a su sensibilidad a la temperatura, a las múltiples etapas de ionización del calcio y a las transiciones entre niveles de energía más bajos:

1. Sensibilidad a la temperatura: Las líneas de CaII son más sensibles al rango de temperaturas de la fotosfera que las líneas de Balmer del H. En la fotosfera del Sol, donde la temperatura ronda los 5.500 K, los iones de CaII se excitan con mayor facilidad, lo que hace que las líneas de absorción de CaII sean más intensas.

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En resumen:

Las líneas de absorción del CaII son más intensas que las líneas de Balmer del H en el espectro solar debido a su sensibilidad a la temperatura, a las múltiples etapas de ionización del calcio y a las transiciones entre niveles de energía más bajos:

1. Sensibilidad a la temperatura: Las líneas de CaII son más sensibles al rango de temperaturas de la fotosfera que las líneas de Balmer del H. En la fotosfera del Sol, donde la temperatura ronda los 5.500 K, los iones de CaII se excitan con mayor facilidad, lo que hace que las líneas de absorción de CaII sean más intensas.
2. Niveles de ionización: La mayor parte del H del Sol se encuentra totalmente ionizado (H^+), mientras que el Ca presenta múltiples niveles de ionización (Ca^+ , Ca^{++} , etc.). Las líneas de absorción del CaII representan la transición entre el primer y el segundo nivel de ionización, que se produce con mayor facilidad en la fotosfera que las transiciones de Balmer del H.

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En resumen:

Las líneas de absorción del CaII son más intensas que las líneas de Balmer del H en el espectro solar debido a su sensibilidad a la temperatura, a las múltiples etapas de ionización del calcio y a las transiciones entre niveles de energía más bajos:

3. Transiciones entre niveles de energía: Las líneas de CaII son el resultado de transiciones entre niveles de energía más bajos, mientras que las líneas de Balmer del hidrógeno corresponden a transiciones desde niveles de energía más altos. Dado que las transiciones entre niveles de energía más bajos son más frecuentes, las líneas de CaII se observan con mayor intensidad.

Resistencia de las líneas metálicas

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

De lo anterior se desprende que la intensidad de una línea de absorción depende de diversos factores, por ejemplo:

- el número de átomos presentes
- sus niveles de energía
- la temperatura y la presión del entorno

Temperaturas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Otro efecto observacional que puede explicarse mediante la ecuación de Saha es que las supergigantes y las gigantes tienen temperaturas más bajas que las enanas del mismo tipo espectral.

Las clases espectrales se definen por las relaciones entre las líneas de diferentes iones, por ejemplo, $\text{HeII } 4542\text{\AA} / \text{HeI } 4471\text{\AA}$ para las estrellas O. A temperaturas más altas, la fracción de HeII aumentará en relación con la de HeI, por lo que la relación anterior aumentará.

Sin embargo, las supergigantes tienen una gravedad superficial (o presión) menor que las estrellas de la secuencia principal, por lo que, según la ecuación de Saha, una P_e menor a la misma temperatura dará lugar a una fracción de iones mayor, N^+ / N^0 .

Suponiendo que una clase espectral dada corresponde a una relación fija N^+ / N^0 , una estrella con una presión más baja puede tener una T_{eff} más baja para la misma relación y clase espectral.

Diagrama H-R teórico

Evolución
estelar (II)

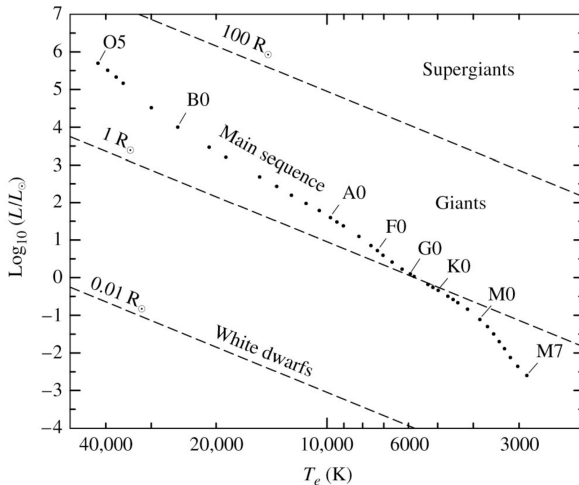
Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



Temperatura Efectiva

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

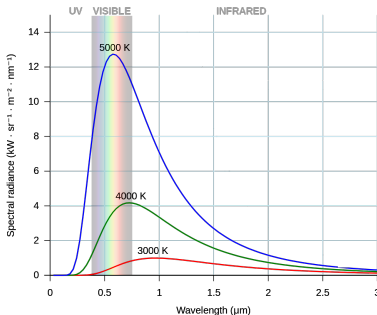
Transferencia
Radiativa

Resumen

La temperatura efectiva T_{eff} de una estrella con radio R_* y luminosidad L_* está dada por la temperatura del cuerpo negro equivalente, es decir:

$$T_{\text{eff}} = \left(\frac{L_*}{4\pi R_*^2 \sigma} \right)^{1/4} \quad (20)$$

Por la ley de Wien, la longitud de onda típica donde una estrella emite el máximo de radiación corresponde al máximo del cuerpo negro asociado.



Magnitudes estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La magnitud observada m de una estrella en una cierta longitud de onda λ es

$$m \equiv -2,5 \log_{10} \left(\frac{F_{\lambda}}{F_{\lambda}^{\text{Vega}}} \right), \quad (21)$$

donde $F_{\lambda}^{\text{Vega}}$ es la densidad de flujo observado para la estrella Vega (de manera que Vega tiene magnitud 0 en todo λ).

Magnitudes estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La magnitud observada m de una estrella en una cierta longitud de onda λ es

$$m \equiv -2,5 \log_{10} \left(\frac{F_{\lambda}}{F_{\lambda}^{\text{Vega}}} \right), \quad (21)$$

donde $F_{\lambda}^{\text{Vega}}$ es la densidad de flujo observado para la estrella Vega (de manera que Vega tiene magnitud 0 en todo λ).

La magnitud absoluta M de una estrella es la magnitud observada si la distancia a la estrella fuese de $d = 10$ pc, donde pc es *parsec*. 1 pc corresponde a 3,26 años-luz, y es la distancia a la que una unidad astronómica subtende un ángulo de 1 segundo de arco (arcsec).

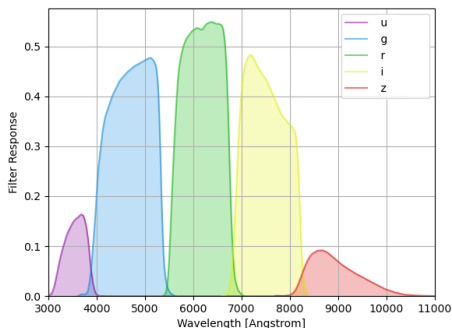
Se puede ver fácilmente que:

$$m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) \quad (22)$$

Magnitudes estelares

Evolución
estelar (II)

En la práctica, todas las mediciones de densidad de flujo y magnitudes tienen un cierto *ancho de banda*:



Las magnitudes suelen implicar casi siempre un conjunto de **filtros de banda ancha**, por ejemplo: Johnson *UBVRI* or Sloan *ugriz*

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Magnitudes estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En la práctica, todas las mediciones de densidad de flujo y magnitudes tienen un cierto *ancho de banda*, dado por la función de transmisión del instrumento $T(\nu)$, con $0 \leq T(\nu) \leq 1$:

$$F_{\nu_o} = \int_0^{\infty} d\nu T(\nu) F_{\nu} \quad (23)$$

y donde

$$\nu_o = \frac{\int_0^{\infty} d\nu \nu T(\nu)}{\int_0^{\infty} d\nu T(\nu)}, \quad (24)$$

y análogamente para λ .

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Además de los espectros, los parámetros T_{eff} (temperatura efectiva) y $\log g$ (gravedad superficial logarítmica) son los que utilizamos para describir las atmósferas estelares.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Además de los espectros, los parámetros T_{eff} (temperatura efectiva) y $\log g$ (gravedad superficial logarítmica) son los que utilizamos para describir las atmósferas estelares.

La **temperatura efectiva** (en K) se define mediante $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$, lo cual está relacionado con la **ionización**.

La **gravedad superficial** (en cm/s^2), $g = GM/R^2$, está relacionada con la **presión**.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Además de los espectros, los parámetros T_{eff} (temperatura efectiva) y $\log g$ (gravedad superficial logarítmica) son los que utilizamos para describir las atmósferas estelares.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

La **temperatura efectiva** (en K) se define mediante $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$, lo cual está relacionado con la **ionización**.

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

La **gravedad superficial** (en cm/s^2), $g = GM/R^2$, está relacionada con la **presión**.

Transferencia
Radiativa

Resumen

un ejemplo:

El Sol tiene $T_{\text{eff}} = 5777 \text{ K}$, $\log g = 4,44$. Su atmósfera tiene solo unos pocos cientos de kilómetros de profundidad, $<0,1\%$ del radio estelar.

La atmósfera solar se estudia más fácilmente durante un eclipse total.

Una gigante roja tiene $\log g \sim 1$ (atmósfera extensa), mientras que una enana blanca tiene $\log g \sim 8$ (atmósfera prácticamente nula) y las estrellas de neutrones tienen $\log g \sim 14 - 15$.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



¿Cómo se miden T_{eff} y $\log g$?

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



¿Cómo se miden T_{eff} y $\log g$?

Los parámetros atmosféricos están directamente relacionados con la masa estelar (M), el radio (R) y la luminosidad (L).

Una **estrella fundamental** es aquella en la que al menos uno de sus parámetros atmosféricos se ha obtenido sin recurrir a modelos atmosféricos. Una estrella fundamental ideal es aquella en la que se han medido ambos parámetros. Estas estrellas son fundamentales para garantizar la calidad de las predicciones de los modelos.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen



¿Cómo se miden T_{eff} y $\log g$?

Desafortunadamente, la determinación directa de T_{eff} y $\log g$ no es posible para la mayoría de las estrellas. Por lo tanto, tenemos que recurrir a **métodos indirectos**.

En la mayoría de los casos, las **atmósferas modelo** constituyen nuestro vínculo analítico entre las propiedades físicas de la estrella y la distribución del flujo observada, así como los perfiles de las líneas espectrales. Estas observaciones pueden utilizarse para obtener valores de los parámetros atmosféricos T_{eff} y $\log g$, siempre y cuando, por supuesto, los modelos utilizados sean adecuados y apropiados.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La **temperatura efectiva** de una estrella está relacionada físicamente con la potencia radiante total por unidad de superficie en la superficie estelar (F_*):

$$\sigma T_{\text{eff}}^4 \equiv \int_0^\infty F_\nu d\nu = F_* = \frac{L}{4\pi R^2}$$

Es la temperatura de un **cuerpo negro** equivalente que emite la misma potencia total por unidad de superficie, y viene determinada directamente por la luminosidad y el radio estelares.

Dado que no existe una verdadera **superficie** en una estrella, el radio estelar puede variar en función de las longitudes de onda de observación y de la naturaleza de la estrella.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Siempre que no haya enrojecimiento interestelar, el flujo total observado en la Tierra, $f_{\oplus}$, y el diámetro angular estelar θ pueden utilizarse para determinar el flujo total de la estrella:

$$F_* = \frac{\theta^2}{4} f_{\oplus}$$

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Siempre que no haya enrojecimiento interestelar, el flujo total observado en la Tierra, $f_{\oplus}$, y el diámetro angular estelar θ pueden utilizarse para determinar el flujo total de la estrella:

$$F_* = \frac{\theta^2}{4} f_{\oplus}$$

El **diámetro angular estelar** θ puede obtenerse directamente mediante técnicas como la fotometría de moteado, la interferometría y las ocultaciones lunares, e indirectamente a partir de sistemas binarios eclipsantes con distancias conocidas.

Parámetros para describir las atmósferas estelares

Evolución
estelar (II)

La **gravedad superficial** de una estrella viene determinada directamente por la masa y el radio estelares (en unidades solares):

$$g = g_{\odot} \frac{M}{R^2}$$

o, en términos logarítmicos,

$$\log g = \log M - 2 \log R + 4,437$$

La gravedad superficial es una medida de la presión fotosférica de la atmósfera estelar.

Es posible realizar mediciones directas a partir de binarias espectroscópicas en eclipse, pero hay que tener en cuenta las dependencias ocultas del modelo atmosférico.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Transferencia Radiativa

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Lo que importa principalmente es el flujo neto de energía en una dirección determinada, en lugar de la trayectoria específica que siguen los fotones individuales.

Definamos el **coeficiente de emisión**, j_λ ($\text{cm s}^{-3} \text{ster}^{-1}$), de modo que, en el caso de una emisión pura, se tenga

$$dI_\lambda = \rho j_\lambda ds \quad (25)$$

A medida que un haz de luz atraviesa el gas de la atmósfera estelar, los fotones que viajan con el haz son eliminados de este por absorción o dispersión, y son reemplazados por fotones emitidos por el material circundante o dispersados hacia el haz.

Al tener en cuenta tanto la absorción como la emisión, se obtiene

$$dI_\lambda = -\rho k_\lambda I_\lambda ds + \rho j_\lambda ds \quad (26)$$

Recordemos que la opacidad κ_λ tiene unidades de $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$. El cambio en la intensidad del haz viene determinado por las velocidades a las que se producen los procesos contrapuestos de emisión y absorción.

Transferencia Radiativa

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La competencia entre las tasas a las que los fotones son eliminados del haz por absorción y los que se incorporan al haz por emisión determina la rapidez con la que cambia la intensidad del haz de luz.

Para introducir la relación entre la emisión y la absorción, reescribimos la ecuación anterior:

$$-\frac{1}{\rho\kappa_{\lambda}} \frac{dI_{\lambda}}{ds} = I_{\lambda} - \frac{j_{\lambda}}{\kappa_{\lambda}} \quad (27)$$

Medidas del ancho de línea

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

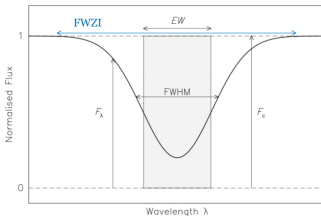
Transferencia
Radiativa

Resumen

La cantidad $(F_c - F_\lambda)/F_c$ se conoce como la **profundidad** de la línea. La **anchura equivalente**, EW , (en inglés: *equivalent width*) es una medida de la anchura de una línea espectral:

$$EW = \int \frac{F_c - F_\lambda}{F_c} d\lambda \quad (28)$$

Otra medida de la anchura de una línea espectral es la **anchura total a la mitad del máximo (FWHM)**, que corresponde a la diferencia de longitud de onda entre un extremo y el otro de la línea en la que su profundidad es igual a $(F_c - F_\lambda)/(F_c - F_{\lambda_0}) = 1/2$.



Proceso de ampliación de la línea

Evolución
estelar (II)

Hay tres procesos principales que provocan el ensanchamiento de las líneas espectrales.

Cada uno de estos mecanismos produce un perfil de línea característico.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Ensanchamiento natural: Cada estado energético individual tiene una vida útil finita.

Ensanchamiento Doppler: Movimientos térmicos de las partículas de gas.

Ensanchamiento por presión Colisiones entre átomos neutros o encuentros cercanos con iones.

Ampliación natural

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Según el **principio de incertidumbre de Heisenberg**, las líneas espectrales no pueden ser infinitamente nítidas.

$$E_{\lambda} = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \Delta E_{\lambda} = \frac{hc}{\lambda^2} \Delta \lambda \quad (29)$$

Dado que $\Delta E \approx \frac{\hbar}{\Delta t}$, la incertidumbre en la longitud de onda del fotón que interviene en una transición entre dos niveles de energía es

$$\Delta \lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\pi c} \left(\frac{1}{\Delta t_i} + \frac{1}{\Delta t_f} \right) \quad (30)$$

donde Δt_i y Δt_f son los tiempos de vida en los estados inicial y final, respectivamente.

Un cálculo más detallado da como resultado el ancho a la mitad de la amplitud (FWHM) para el ensanchamiento natural como

$$(\Delta \lambda)_{1/2} = \frac{\lambda^2}{\pi c} \frac{1}{\Delta t_0} \quad (31)$$

donde Δt_0 es el tiempo de vida de la transición en cuestión.

Ensanchamiento Doppler

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En la teoría de los espectros de luz (LTE), los átomos de un gas se mueven aleatoriamente con una distribución de velocidades descrita por la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, siendo la velocidad más probable $v_{mp} = \sqrt{2kT/m}$.

Las emisiones sufren un desplazamiento Doppler basado en $\Delta\lambda/\lambda = \pm|v_r|/c$. Por lo tanto, el aumento del ancho de línea debido al ensanchamiento Doppler es

$$\Delta\lambda \approx \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad (32)$$

Ensanchamiento Doppler

Evolución
estelar (II)

Un análisis más detallado permite determinar que la anchura a medio altura (FWHM) de la línea, debido al ensanchamiento Doppler, es

$$(\Delta\lambda)_{1/2} = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT \ln 2}{m}} \quad (33)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Además, los desplazamientos Doppler provocados por los movimientos turbulentos a gran escala también pueden explicarse mediante una descripción similar:

$$(\Delta\lambda)_{1/2} = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\left(\frac{2kT}{m} + v_{\text{turb}}^2\right) \ln 2} \quad (34)$$

La Atmósfera Estelar

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La atmósfera estelar es la región externa de la estrella, hasta una **profundidad óptica** de $\tau_\nu \sim 10^3$, para una frecuencia ν en el continuo lejos de líneas espectrales.

¿Qué es la profundidad óptica?

La Atmósfera Estelar

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

¿Qué es la profundidad óptica?

Para tener en cuenta la absorción y la emisión, podemos escribir una ecuación

$$dI = -\rho\kappa I ds$$

donde

I es la intensidad de la luz incidente

dI es la cantidad de luz que se suma al haz (de ahí el signo negativo)

ds es la distancia que recorre la luz

ρ es la densidad del material

κ es la opacidad o el coeficiente de absorción.

La **profundidad óptica espectral** τ_λ dependiente de la longitud de onda viene dada de manera similar por

$$d\tau_\lambda = -\rho\kappa_\lambda ds$$

La Atmósfera Estelar

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La estructura radial de las condiciones físicas en la estrella, es decir T , la densidad ρ , y las abundancias de las principales especies (n_e , n_{HII} , n_{H^-} , n_{HI} , n_{HeII} , n_{HeI} , n_{CO} , ...) determinan el **transporte radiativo** desde el interior de la estrella hasta su superficie.

En la atmósfera no hay generación neta de luminosidad, es decir está lejos de las regiones donde ocurre la fusión nuclear.

Intensidad específica

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

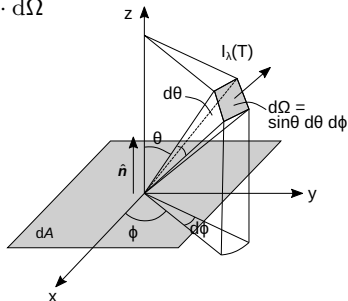
Transferencia
Radiativa

Resumen

Definamos dE_λ como la cantidad de energía transportada por un rayo de luz con una longitud de onda comprendida entre λ y $\lambda + d\lambda$ (frecuencia entre ν y $\nu + d\nu$) que atraviesa una superficie de área dA en un ángulo θ y entra en un cono de ángulo sólido $d\Omega$ en un intervalo de tiempo dt .

La **intensidad específica** del rayo se define como

$$I_\lambda \equiv \frac{dE_\lambda}{d\lambda dt dA \hat{n} \cdot d\Omega}, \quad I_\nu \equiv \frac{dE_\nu}{d\nu dt dA \hat{n} \cdot d\Omega}$$



Intensidad específica

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

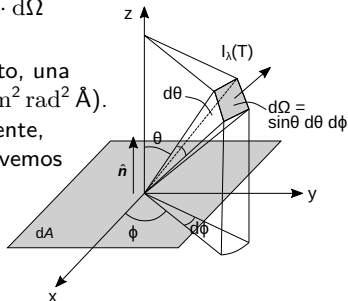
Definamos dE_λ como la cantidad de energía transportada por un rayo de luz con una longitud de onda comprendida entre λ y $\lambda + d\lambda$ (frecuencia entre ν y $\nu + d\nu$) que atraviesa una superficie de área dA en un ángulo θ y entra en un cono de ángulo sólido $d\Omega$ en un intervalo de tiempo dt .

La **intensidad específica** del rayo se define como

$$I_\lambda \equiv \frac{dE_\lambda}{d\lambda dt dA \hat{n} \cdot d\Omega}, \quad I_\nu \equiv \frac{dE_\nu}{d\nu dt dA \hat{n} \cdot d\Omega}$$

La **intensidad específica** I_λ es, por lo tanto, una medida de brillo con unidades de $\text{erg}/(\text{s cm}^2 \text{ rad}^2 \text{ \AA})$.

I_λ es independiente de la distancia a la fuente, y solo puede medirse directamente si resolvemos la superficie radiante (p. ej., el Sol, nebulosas, planetas).



Intensidad media

Evolución
estelar (II)

La **intensidad media** es:

$$\langle I_\lambda \rangle \equiv \frac{1}{4\pi} \int I_\lambda d\Omega \quad (35)$$

$$\equiv \frac{1}{4\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda \sin \theta d\theta d\phi \quad (36)$$

Para un **campo de radiación isotrópico**, $\langle I_\lambda \rangle = I_\lambda$. Por ejemplo, la radiación de cuerpo negro es isotrópica y cumple que $\langle I_\lambda \rangle = B_\lambda$.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Densidad energética específica

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

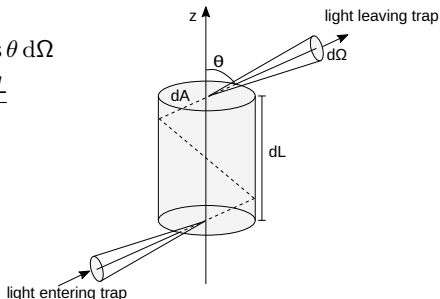
¿Cuánta energía contiene el campo de radiación?

Utiliza una "trampa" formada por un pequeño cilindro de longitud dL , abierto por ambos extremos, con paredes internas perfectamente reflectantes.

La energía dentro de la trampa es la misma que la que habría en ese lugar si se retirara la trampa.

La radiación atraviesa la trampa en un tiempo $dt = dL / (c \cos \theta)$.

$$\begin{aligned} E_{\lambda} d\lambda &= I_{\lambda} d\lambda dt dA \cos \theta d\Omega \\ &= I_{\lambda} d\lambda dA d\Omega \frac{dL}{c} \end{aligned}$$



Densidad energética específica

Evolución
estelar (II)

Densidad de energía específica u_λ : energía por unidad de volumen con una longitud de onda comprendida entre λ y $\lambda + d\lambda$:

$$u_\lambda d\lambda = \frac{E_\lambda d\lambda}{dAdL} = \frac{I_\lambda d\lambda dAd\Omega dL}{cdAdL} \quad (37)$$

$$= \frac{1}{c} \int I_\lambda d\lambda d\Omega \quad (38)$$

$$= \frac{1}{c} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda d\lambda \sin \theta d\theta d\phi \quad (39)$$

$$= \frac{4\pi}{c} \langle I_\lambda \rangle d\lambda \quad (40)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Densidad energética específica

Evolución
estelar (II)

Para un campo de radiación isotrópico:

$$u_{\lambda}d\lambda = \frac{4\pi}{c}I_{\lambda}d\lambda \quad (41)$$

y para la radiación de cuerpo negro:

$$u_{\lambda}d\lambda = \frac{4\pi}{c}B_{\lambda}d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1}d\lambda \quad (42)$$

En términos de la frecuencia ν , la densidad de energía específica puede expresarse como

$$u_{\nu}d\nu = \frac{4\pi}{c}B_{\nu}d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/\lambda kT) - 1}d\nu \quad (43)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Densidad energética total

Evolución
estelar (II)

La **densidad de energía total** de un campo de radiación se calcula integrando sobre todas las longitudes de onda o frecuencias:

$$u = \int_0^\infty u_\lambda d\lambda = \int_0^\infty u_\nu d\nu \quad (44)$$

Para la radiación de cuerpo negro ($I_\lambda = B_\lambda$), tenemos

$$u = \frac{4\pi}{c} \int_0^\infty B_\lambda(T) d\lambda \quad (45)$$

$$= \frac{4\sigma_{\text{SB}} T^4}{c} \quad (46)$$

$$= a T^4 \quad (47)$$

donde $a \equiv 4\sigma_{\text{SB}}/c = 7,565767 \times 10^{-15} \text{ ergs cm}^{-3} \text{ K}^{-4}$ es la **constante de radiación**.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Flujo de radiación específico

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

El **flujo de radiación específico** o **densidad de flujo** $F_\lambda d\lambda$ es la energía neta con una longitud de onda comprendida entre λ y $\lambda + d\lambda$ que atraviesa cada segundo una superficie unitaria en la dirección del eje z :

$$\begin{aligned} F_\lambda d\lambda &= \int I_\lambda d\lambda \hat{n} \cdot d\Omega \\ &= \int I_\lambda d\lambda \cos \theta d\Omega \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda d\lambda \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi. \end{aligned}$$

Flujo de radiación específico

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

El **flujo de radiación específico** o **densidad de flujo** $F_\lambda d\lambda$ es la energía neta con una longitud de onda comprendida entre λ y $\lambda + d\lambda$ que atraviesa cada segundo una superficie unitaria en la dirección del eje z :

$$\begin{aligned} F_\lambda d\lambda &= \int I_\lambda d\lambda \hat{n} \cdot d\Omega \\ &= \int I_\lambda d\lambda \cos \theta d\Omega \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda d\lambda \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi. \end{aligned}$$

Obsérvese que el factor $\cos \theta$ permite la cancelación de los rayos de sentido opuesto.

En el caso de un campo de radiación isotrópico, no hay transporte neto de energía y $F_\lambda = 0$.

Intensidad frente a flujo

Evolución
estelar (II)

La **intensidad media** J_λ (que a veces también se escribe como $\langle I_\lambda \rangle$) es el promedio direccional de la intensidad específica (sobre 4π esterradianes):

$$\begin{aligned} J_\lambda &\equiv \frac{1}{4\pi} \oint I_\lambda d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda \sin \theta d\theta d\phi \end{aligned}$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Intensidad frente a flujo

Evolución
estelar (II)

La **intensidad media** J_λ (que a veces también se escribe como $\langle I_\lambda \rangle$) es el promedio direccional de la intensidad específica (sobre 4π esterradianes):

$$\begin{aligned} J_\lambda &\equiv \frac{1}{4\pi} \oint I_\lambda d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda \sin \theta d\theta d\phi \end{aligned}$$



integrada sobre toda la esfera unitaria centrada en el punto de interés

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Intensidad frente a flujo

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La **intensidad media** J_λ (que a veces también se escribe como $\langle I_\lambda \rangle$) es el promedio direccional de la intensidad específica (sobre 4π esterradianes):

$$\begin{aligned} J_\lambda &\equiv \frac{1}{4\pi} \oint I_\lambda d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda \sin \theta d\theta d\phi \end{aligned}$$



integrada sobre toda la esfera unitaria centrada en el punto de interés

Intensidad frente a flujo

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

El **flujo** F_λ es la proyección de la intensidad específica en la dirección radial (integrada sobre todos los ángulos sólidos):

$$J_\lambda = \oint \underbrace{I_\lambda \cos \theta}_{\text{proyección}} d\Omega$$

La cantidad de energía que atraviesa 1 cm^2 por segundo por cada $1 \text{ \AA}$ en el ángulo sólido $d\Omega$ en la dirección que forma un ángulo θ con la normal a la superficie.

Presión de radiación

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Dado que un fotón posee una energía E , también tiene un **impulso** $p_\lambda = E_\lambda/c$ y puede ejercer una **presión de radiación**:

Consideremos los fotones que transfieren impulso a una pared sólida. Obtenemos la fuerza:

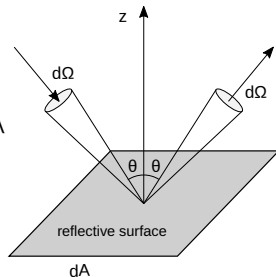
$$F = \frac{dp_{\lambda,\perp}}{dt} = \frac{1}{c} \frac{dE_\lambda}{dt} \cos \theta$$

La presión es:

$$dP_\lambda = \frac{F}{d\sigma} = \frac{1}{c} \frac{dE_\lambda}{dt} \frac{\cos \theta}{d\sigma} = \frac{1}{c} I_\lambda \cos^2 \theta d\Omega d\lambda$$

con

$$I_\lambda = \frac{dE_\lambda}{\cos \theta d\lambda d\sigma d\Omega dt}$$



Presión de radiación

Evolución
estelar (II)

La presión de radiación total producida por los fotones de todas las longitudes de onda es

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{\infty} P_{\lambda}^{\text{rad}} d\lambda.$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Presión de radiación

Evolución
estelar (II)

La presión de radiación total producida por los fotones de todas las longitudes de onda es

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{\infty} P_{\lambda}^{\text{rad}} d\lambda.$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En el caso de la radiación de un cuerpo negro, la presión de radiación total puede expresarse como

$$\begin{aligned} P_{\text{rad}} &= \frac{4\pi}{3c} \int_0^{\infty} B_{\lambda}(T) d\lambda \\ &= \frac{4\sigma_{\text{SB}} T^4}{3c} = \frac{1}{3} u \end{aligned}$$

Gradiente de presión de radiación

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

A pesar del recorrido aleatorio de los fotones hacia la superficie estelar, la energía procedente de las profundidades del interior de la estrella logra escapar al espacio.

La temperatura en la atmósfera estelar disminuye hacia el exterior, y la presión de radiación es menor en radios mayores. Este gradiente en la presión de radiación provoca un **flujo neto de energía radiante que se desplaza hacia el exterior** desde el centro de la estrella y que finalmente emerge en la superficie estelar. Este proceso puede describirse mediante

$$\frac{dP_{\text{rad}}}{dr} = -\frac{\rho \bar{\kappa}}{c} F_{\text{rad}} \quad (48)$$

Gradiente de presión de radiación

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

A pesar del recorrido aleatorio de los fotones hacia la superficie estelar, la energía procedente de las profundidades del interior de la estrella logra escapar al espacio.

La temperatura en la atmósfera estelar disminuye hacia el exterior, y la presión de radiación es menor en radios mayores. Este gradiente en la presión de radiación provoca un **flujo neto de energía radiante que se desplaza hacia el exterior** desde el centro de la estrella y que finalmente emerge en la superficie estelar. Este proceso puede describirse mediante

$$\frac{dP_{\text{rad}}}{dr} = -\frac{\rho \bar{\kappa}}{c} F_{\text{rad}} \quad (48)$$

La transferencia de energía radiante es un proceso sutil que implica la lenta difusión hacia el exterior de fotones que se desplazan aleatoriamente, dirigiéndose hacia la superficie en respuesta a pequeñas diferencias en la presión de radiación.

Temperaturas

Evolución
estelar (II)

Temperatura efectiva - Ley de Stefan-Boltzmann:

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{\text{SB}} T_e^4 \quad (49)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Temperatura de excitación - Ecuación de Boltzmann:

$$\frac{N_b}{N_a} = \frac{g_b}{g_a} \exp(-(E_b - E_a)/kT) \quad (50)$$

Temperatura de ionización - Ecuación de Saha:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2Z_{i+1}}{n_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp(-\chi_i/kT) \quad (51)$$

Temperaturas

Evolución
estelar (II)

Temperatura cinética - Ecuación de Maxwell-Boltzmann:

$$n_v dv = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp(-mv^2/2kT) 4\pi v^2 dv \quad (52)$$

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

Temperatura de color - Función de Planck:

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} \quad (53)$$

Equilibrio termodinámico

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En el caso de un gas confinado dentro de una "caja ideal", la temperatura de excitación, la temperatura de ionización, la temperatura cinética y la temperatura de color son todas iguales.

Las partículas de gas confinadas y la radiación de cuerpo negro alcanzarán el equilibrio, es decir, no se producirá ningún flujo neto de energía a través de la caja ni entre la materia y la radiación.

Equilibrio termodinámico

Evolución
estelar (II)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

En el caso de un gas confinado dentro de una "caja ideal", la temperatura de excitación, la temperatura de ionización, la temperatura cinética y la temperatura de color son todas iguales.

Las partículas de gas confinadas y la radiación de cuerpo negro alcanzarán el equilibrio, es decir, no se producirá ningún flujo neto de energía a través de la caja ni entre la materia y la radiación.

Una estrella no puede estar en perfecto equilibrio termodinámico porque se produce un flujo neto de energía hacia el exterior.

Equilibrio termodinámico

Evolución
estelar (II)

Equilibrio termodinámico local (LTE)

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Las partículas y los fotones quedan confinados, en la práctica, a un volumen limitado de temperatura casi constante.

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

El caso idealizado de una temperatura única puede seguir aplicándose si la distancia a lo largo de la cual varía la temperatura es mucho mayor que las distancias recorridas por las partículas y los fotones entre colisiones.

Transferencia
Radiativa

Resumen

Resumen

Evolución
estelar (II)

La atmósfera estelar es una **región** que conecta el interior invisible con el exterior vacío, e incluye la fotosfera, la cromosfera y la corona.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen

La atmósfera estelar se **caracteriza** por (T_{eff} , $\log g$), lo que vincula las propiedades físicas de la atmósfera con la clasificación espectral (tipo espectral, clase de luminosidad).

Mecanismo principal de transporte de energía: la radiación.

Flujo estelar medido en magnitudes mediante filtros de banda ancha, utilizando Vega como punto cero.

El flujo bolométrico representa la integral sobre todas las longitudes de onda (relacionada con el flujo visual mediante la corrección bolométrica).

Perspectiva

Evolución
estelar (II)

Perspectiva: En la próxima clase, aprenderemos sobre el interior de las estrellas.

Introducción:
Atmósferas
Estelares

Espectros
Estelares (II)

Descripción de
las atmósferas
estelares

Transferencia
Radiativa

Resumen